



كلية العلوم
السملاية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA - MARRAKECH

Module : Architecture des Ordinateurs

Pr. *Chakir Oumaima*, Docteur en Cybersécurité et Intelligence Artificielle

o.chakir@uca.ac.ma

Objectifs du Module

- ✓ Fournir une compréhension globale du fonctionnement interne d'un ordinateur
- ✓ Expliquer les principes fondamentaux des systèmes informatiques
- ✓ Comprendre la représentation de l'information en informatique : codage des nombres, des caractères, et des instructions en binaire.
- ✓ Expliquer le rôle et l'organisation de la mémoire et son importance dans la performance du système.
- ✓ Décrire les principales composantes du processeur et le cycle d'exécution des instructions.
- ✓

Plan du Module

- ✓ **Chapitre 1: Introduction aux systèmes informatiques**
- ✓ **Chapitre 2: Représentation de l'information**
- ✓ **Chapitre 3: Organisation interne d'un ordinateur**
- ✓ **Chapitre 4: Traitement de l'information**

Contrat!

- ✓ Soyez à l'heure pour chaque cours.
- ✓ La prise des notes est indispensable.
- ✓ La participation est encouragée.
- ✓ Adoptez un langage et un comportement respectueux envers l'enseignant et vos camarades.
- ✓ Les téléphones doivent être éteints ou mis en mode silencieux pendant le cours.

Chapitre 1: Introduction aux systèmes informatiques

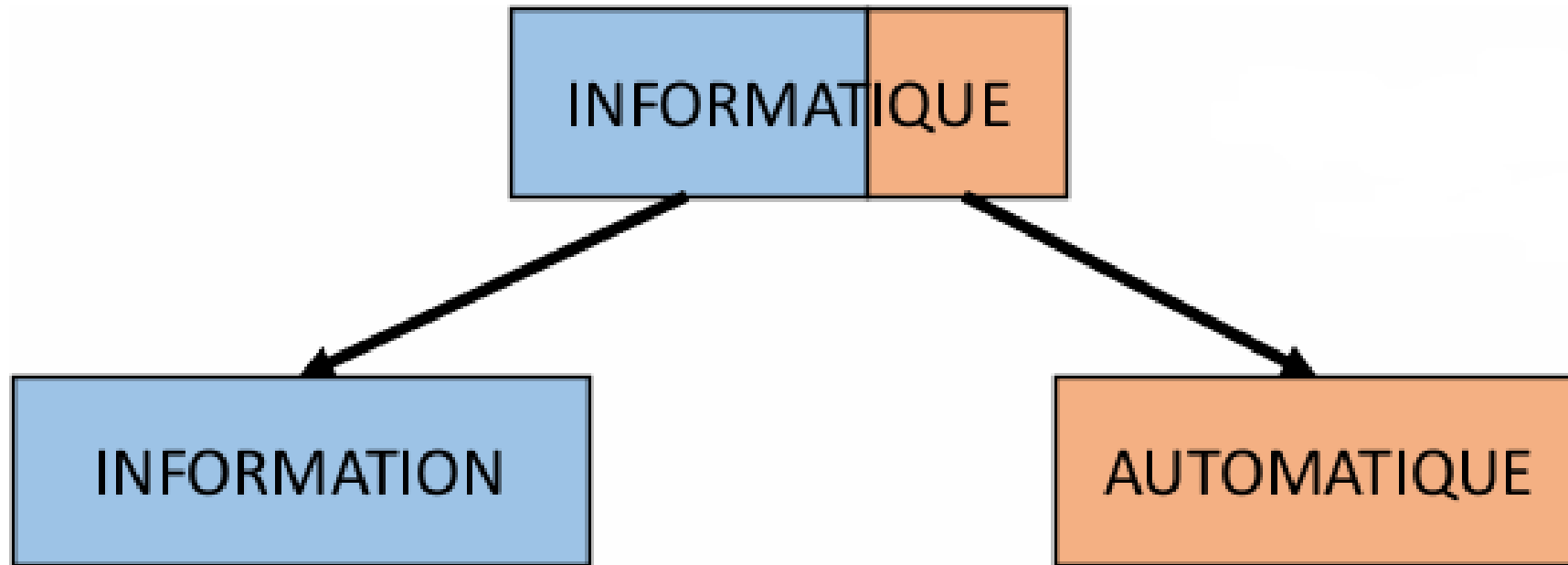
Notions de base: Information, Informatique, Instruction

Information Vs Instruction

- ✓ **Information:** Donnée que l'ordinateur traite, comme des nombres, du texte ou des images.
- ✓ **Instruction:** Ordre donné à l'ordinateur pour traiter les données, par exemple additionner ou afficher un résultat.

Notions de base: Information, Informatique, Instruction

La définition de l'informatique



Informatique= traitement automatique de l'information

Algorithme, programmation et langage de programmation

Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Problème : calculer la moyenne de trois notes.

Algorithme (étapes) :

1. Prendre la première note.
2. Prendre la deuxième note.
3. Prendre la troisième note.
4. Faire la somme des trois notes.
5. Diviser par 3.
6. Afficher la moyenne.

Mohammed Al-Khwarizmi
(780 - 850)



Son nom latinisé (“Algoritmi”) a donné le mot **algorithme**.

Algorithme, programmation et langage de programmation

Qu'est-ce qu'un algorithme ?

- Un algorithme est une séquence finie et ordonnée d'instructions précises, conçue pour résoudre un problème spécifique ou accomplir une tâche donnée, en produisant un résultat clair à partir d'entrées définies.
- Il permet de planifier de manière structurée la solution avant d'écrire du code. Cela aide à organiser la pensée et à comprendre comment résoudre le problème.
- Une suite d'étapes claires, écrites dans un langage humain, pour résoudre un problème.

Algorithme, programmation et langage de programmation

Algorithme Vs Programme

Algorithme	Programme
Un <u>plan logique</u> permettant de résoudre un problème ou d'effectuer une tâche	<u>La traduction d'un algorithme dans un langage de programmation compréhensible par un ordinateur.</u>
Un algorithme n'est donc exécutable directement par aucune machine. Mais il a <u>l'avantage d'être traduit facilement dans tous les langages de programmation.</u>	L'ordinateur <u>charge le programme dans sa mémoire</u> , puis <u>exécute les instructions une par une.</u>

Algorithme, programmation et langage de programmation

Processus de la programmation

Le processus de la programmation se déroule en deux phases :

1. Phase d'analyse (réflexion): Consiste à comprendre le problème et à planifier la solution. On réfléchit à ce que doit faire le programme, aux données d'entrée, aux traitements et aux résultats attendus.

↳ Etablissement d'un algorithme qui consiste à définir les différentes étapes de la résolution du problème.



Algorithme, programmation et langage de programmation

Processus de la programmation

Le processus de la programmation se déroule en deux phases :

2. **Phase de codage:** Consiste à **traduire l'algorithme en un programme** dans un **langage de programmation approprié**. Elle **exige le respect strict de la syntaxe** du langage pour que l'ordinateur puisse **exécuter correctement le programme**.



Algorithme, programmation et langage de programmation

Langage de programmation

- Le langage de programmation est *l'intermédiaire entre l'humain et la machine*, il permet d'écrire dans un langage proche de la machine mais intelligible par l'humain les opérations que l'ordinateur doit effectuer.
- Un langage de programmation est un *ensemble de règles, de symboles et de syntaxe* qui permettent aux *humains d'écrire des instructions compréhensibles par un ordinateur.*

Qu'est-ce qu'un système d'informatique ?

Un système informatique est un ensemble organisé et cohérent de composants destinés à la gestion automatisée de l'information:

- **Matériel** (Hardware) : Des éléments physiques tels que le processeur, la mémoire, les périphériques d'entrée/sortie, etc.
- **Logiciel** (Software) : Des programmes qui pilotent et exploitent le matériel: OS, les applications utilisateur...etc.
- **L'utilisateur** (humain ou système) : Un acteur qui interagit avec le système informatique, soit pour lui fournir des données, soit pour exploiter les informations traitées.

Qu'est-ce qu'un système numérique ?

Un système numérique est un ensemble de composants électroniques conçus pour traiter des informations sous forme binaire (0 et 1). Il manipule ces données grâce à des opérations logiques et mathématiques.

- ✓ Système numérique = **base technique** (traitement binaire, opérations logiques et mathématiques)
- ✓ Système informatique = **système complet** (Système numérique + logiciel + utilisateur)

Fondamentaux de l'ordinateur : Définition & Caractéristiques

L'ordinateur est une machine électronique programmable servant au traitement de l'information codée sous forme de suites de chiffres binaires 0 et 1.

Fonction de traitement

Programme

Données



Sortie

Fonction d'entrée

Fonction de sortie

Fondamentaux de l'ordinateur : Définition & Caractéristiques

Les caractéristiques de l'ordinateur:

- ✓ **Précision:** Calculs exacts à 100% si les données sont correctes
- ✓ **Capacité de stockage:** Peut stocker textes, images, vidéos, sons, et beaucoup plus que la mémoire humaine.
- ✓ **Polyvalence:** Résout des problèmes scientifiques complexes ou joue à des jeux selon le programme chargé.
- ✓ **Grande vitesse:** Traite d'énormes quantités de données en quelques secondes.

- ✓ **Diligence:** Peut effectuer des tâches répétitives sans se tromper et sans s'ennuyer.
- ✓ **Automatisation des tâches :** Exécute automatiquement des tâches une fois le programme chargé.
- ✓ **Réduction du travail papier et des coûts:** Diminution de documents papier et traitement plus rapide des informations.
- ✓ **Connectivité:** Permet de se connecter à Internet ou à d'autres ordinateurs.
- ✓ **Cohérence:** Suit toujours les instructions exactement comme elles sont données.

Génération des ordinateurs

Pascaline (1642)



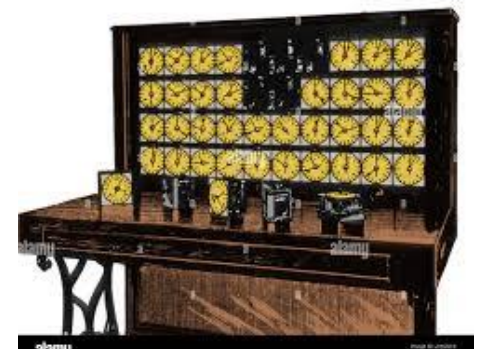
Génération Zéro (Avant 1945) : Les Calculateurs Mécaniques

- ✓ **Technologies:** Mécanismes mécaniques (engrenages, roues dentées, leviers).
- ✓ **Caractéristiques:**
 - a) Automatisation partielle des calculs, plus rapides que les calculs manuels.
 - b) Limitées à quelques opérations simples (+, -, ×, ÷).
 - c) Aucun programme enregistré : chaque calcul devait être refait manuellement.
 - d) Fragiles et sensibles aux erreurs mécaniques.

La Machine de Leibniz (1673)



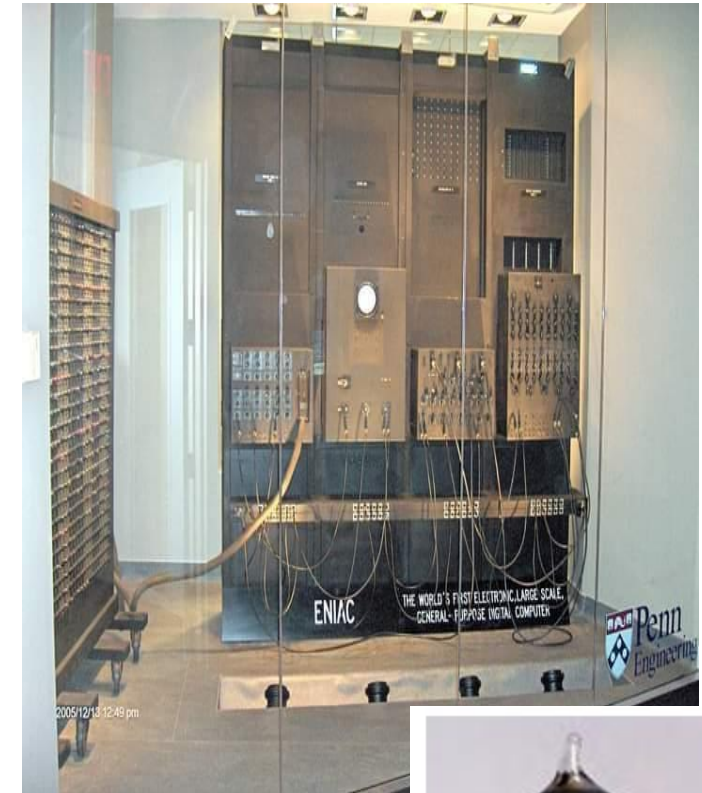
Calculateurs de Hollerith (1890)



Génération des ordinateurs

1^{re} génération (1940-1956) : Tubes à vide

- ✓ **Technologie** : Tubes à vide
- ✓ **Caractéristiques** :
 - a) Premiers ordinateurs capables de calculs automatiques rapides.
 - b) Programmes codés directement en langage machine (binaire).
- ✓ **Exemple emblématique** : *Electronic Numerical Integrator and Computer* **ENIAC (1945)**:
 - a) Commandé par l'armée américaine en 1943
 - b) Poids : 30 tonnes
 - c) Surface : 167 m²
 - d) Consommation : 160 kW



Tube électronique

Génération des ordinateurs

2^{ème} génération (1956-1964): Transistors

- ✓ **Technologie :** Transistors
- ✓ **Caractéristiques :**
 - a) Plus petits, plus fiables et plus rapides
 - b) Moins gourmands en énergie
 - c) Introduction de la notion de programmes stockés
 - d) Toujours très coûteux
 - e) Programmation encore complexe
- ✓ **Exemple emblématique :** IBM 1401 (1959), le *premier mainframe largement adopté*.

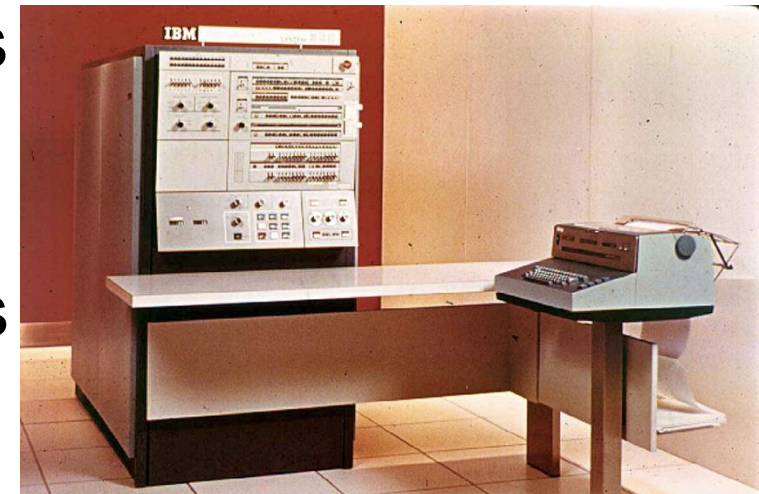


IBM 1401

Génération des ordinateurs

3^{ème} Génération (1964-1971): Circuits intégrés

- ✓ **Technologie** : Circuits intégrés (plusieurs transistors sur une seule puce)
- ✓ **Caractéristiques** :
 - a) Réduction de la taille et du coût
 - b) Ordinateurs plus accessibles
 - c) Apparition des systèmes d'exploitation
 - d) Multiprogrammation possible (plusieurs programmes en mémoire)
 - e) Coût encore élevé pour le grand public
- ✓ **Exemple célèbre** : **IBM System/360** – très populaire dans les entreprises et laboratoires



IBM System/360

Génération des ordinateurs

4^{ème} Génération (1971- Aujourd'hui): Microprocesseurs

- ✓ **Technologies:** Microprocesseur (processeur entier sur une seule puce)
- ✓ **Caractéristiques :**
 - a) Ordinateurs personnels (PC): Plus petits, plus puissants et moins chers
 - b) Interfaces graphiques, souris, réseaux et Internet
 - c) Dépendance accrue à l'informatique
- ✓ **Exemple célèbre : Apple II (1977), premier micro-ordinateur grand public.**



Apple II

Génération des ordinateurs

5^{ème} Génération (depuis 2010): AI

- ✓ Technologies: AI, ML, NLP...etc.
- ✓ Caractéristiques :
 - a) Exécution de calculs très complexes en peu de temps
 - b) Analyse de grandes quantités de données (Big Data)
 - c) Ordinateurs plus petits, portables et puissants
 - d) Apparition d'outils et applications basés sur l'IA (ex. assistants vocaux, automatisation)
 - e) Complexité logicielle et matérielle élevée
 - f) Nouveaux défis : cybersécurité, éthique et protection de la vie privée



Fondamentaux de l'ordinateur : Classification

1. Superordinateurs (Supercomputers):

- ✓ Très grande vitesse de calcul
- ✓ Capacité à traiter d'énormes volumes de données
- ✓ Traiter des calculs scientifiques et techniques complexes (prévisions météorologiques, la modélisation nucléaire, intelligence artificielle à grande échelle...)
- ✓ Coût très élevé et nécessite souvent un environnement spécialisé (refroidissement, alimentation).

Fondamentaux de l'ordinateur : Classification



Fugaku (Japon)



IBM Summit (États-Unis)

Fondamentaux de l'ordinateur : Classification

2. Mainframe:

- ✓ Très fiable, bonne puissance mais orientée vers la disponibilité et la stabilité(Traitement des salaires, virements bancaires, bases de données clients)
- ✓ Stocker et de traiter simultanément d'énormes quantités de données sans ralentir.
- ✓ Peuvent faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle pour différents services.
- ✓ Coût très élevé

Fondamentaux de l'ordinateur : Classification



IBM Z-series

Fondamentaux de l'ordinateur : Classification

3. Minordinateurs (Minicomputers / Mid-range computers)

- ✓ Gérer plusieurs utilisateurs en même temps, mais pas autant qu'un mainframe.
- ✓ Plus petits et moins chers que les mainframes.
- ✓ Adapté pour les applications professionnelles, scientifiques ou industrielles de taille moyenne.

Fondamentaux de l'ordinateur : Classification



IBM AS/400 (mid-range)

Fondamentaux de l'ordinateur : Classification

4. Micro-ordinateurs (Microcomputers / Personal Computers – PC)

- ✓ Beaucoup plus petit et moins puissant qu'un mainframe ou un minordinateur, mais suffisant pour des tâches personnelles ou professionnelles courantes.
- ✓ Peut exécuter des applications bureautiques, jeux, navigation internet, multimédia, etc.

Fondamentaux de l'ordinateur : Classification



Fondamentaux de l'ordinateur : Classification

4. Systèmes embarqués (Embedded Systems)

- ✓ Un ordinateur intégré à un appareil pour contrôler ses fonctions spécifiques.
- ✓ L'espace mémoire du système embarqué est généralement limité, de même que sa taille.
- ✓ Consomme peu d'énergie.
- ✓ Fonctionne de manière continue et stable, souvent en temps réel.

Fondamentaux de l'ordinateur : Classification

Traqueurs de fitness



Alexa



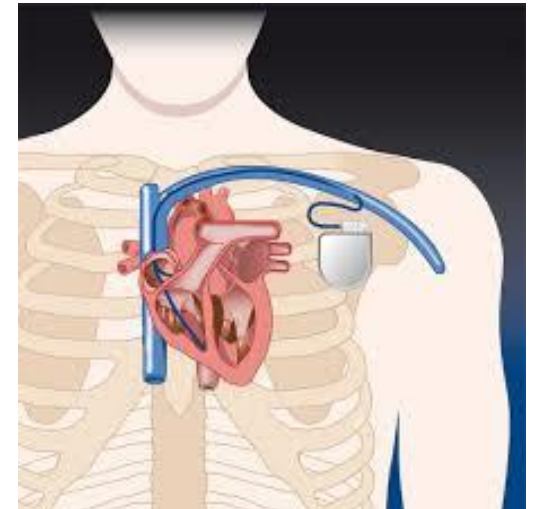
Drones



Systèmes GPS



Systèmes de chauffage central



***Pacemakers
(stimulateurs cardiaques)***

Exercice: Pour chaque scénario, indiquez le type d'ordinateur le plus adapté et expliquez votre choix en une phrase.

1. Une station météo nationale utilise un ordinateur pour prévoir le climat sur tout le pays.
2. Une université met à disposition des ordinateurs pour les étudiants en laboratoire d'informatique.
3. Une grande banque internationale gère simultanément des millions de transactions financières.
4. Une voiture moderne ajuste automatiquement la vitesse et la distance de sécurité grâce à des capteurs et des caméras.
5. Une entreprise développe une application bureautique et chaque employé utilise un ordinateur personnel.

Réponse: Pour chaque scénario, indiquez le type d'ordinateur le plus adapté et expliquez votre choix en une phrase.

- 1. Superordinateur:** Très puissant, nécessaire pour les calculs scientifiques complexes.
- 2. Mini-ordinateur:** Utilisé pour des tâches intermédiaires dans un laboratoire ou département.
- 3. Mainframe:** Capable de gérer de grandes quantités de données et transactions simultanées.
- 4. Système embarqué:** Ordinateur intégré dans un appareil (voiture dans notre cas) pour effectuer des tâches spécifiques en temps réel.
- 5. Micro-ordinateur:** Ordinateur personnel pour des tâches bureautiques ou individuelles.

Architecture des ordinateurs: Définition & Types

L'architecture des ordinateurs définit la structure et l'organisation des composants matériels et logiciels d'un système informatique, ainsi que la manière dont ils interagissent pour exécuter des tâches et garantir de bonnes performances. Il existe deux types d'architectures d'ordinateur :

- ✓ **Le Modèle de Harvard**
- ✓ **Le Modèle de Von Neumann**

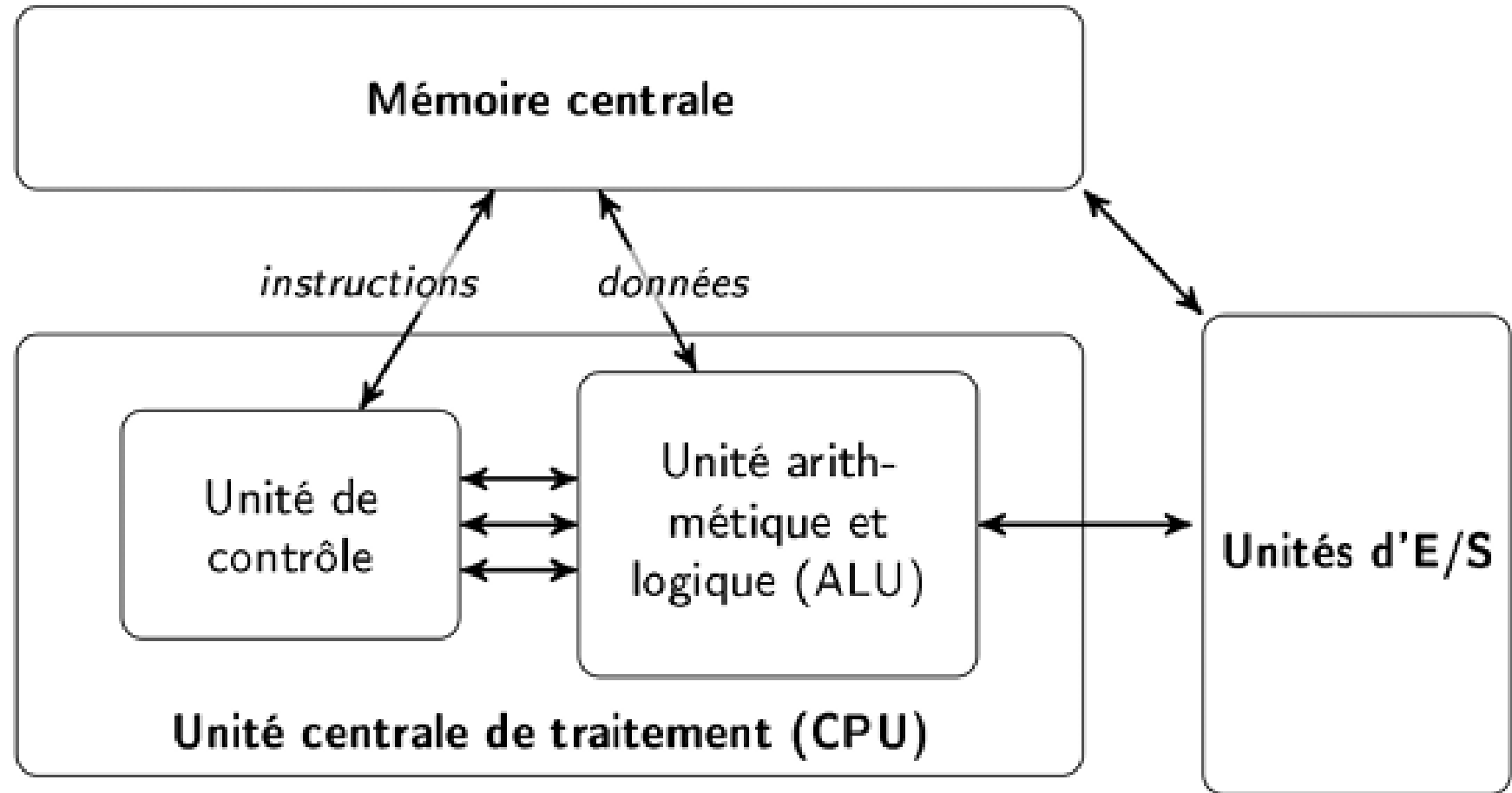
Architecture de Von Neumann

- ✓ Tous les ordinateurs sont conçus sur la même architecture, dite architecture de Von Neumann, qui a été proposée par le mathématicien John Von Neumann en 1948.
- ✓ L'architecture de Von Neumann repose sur une idée clé : Simplifier et unifier le fonctionnement de l'ordinateur.
- ✓ La plupart des ordinateurs modernes utilisent cette architecture, seules les technologies ont changé.

John von Neumann



Architecture de Von Neumann



La communication entre la mémoire, l'UC, l'UAL et les périphériques se fait via des voies de communication appelées bus

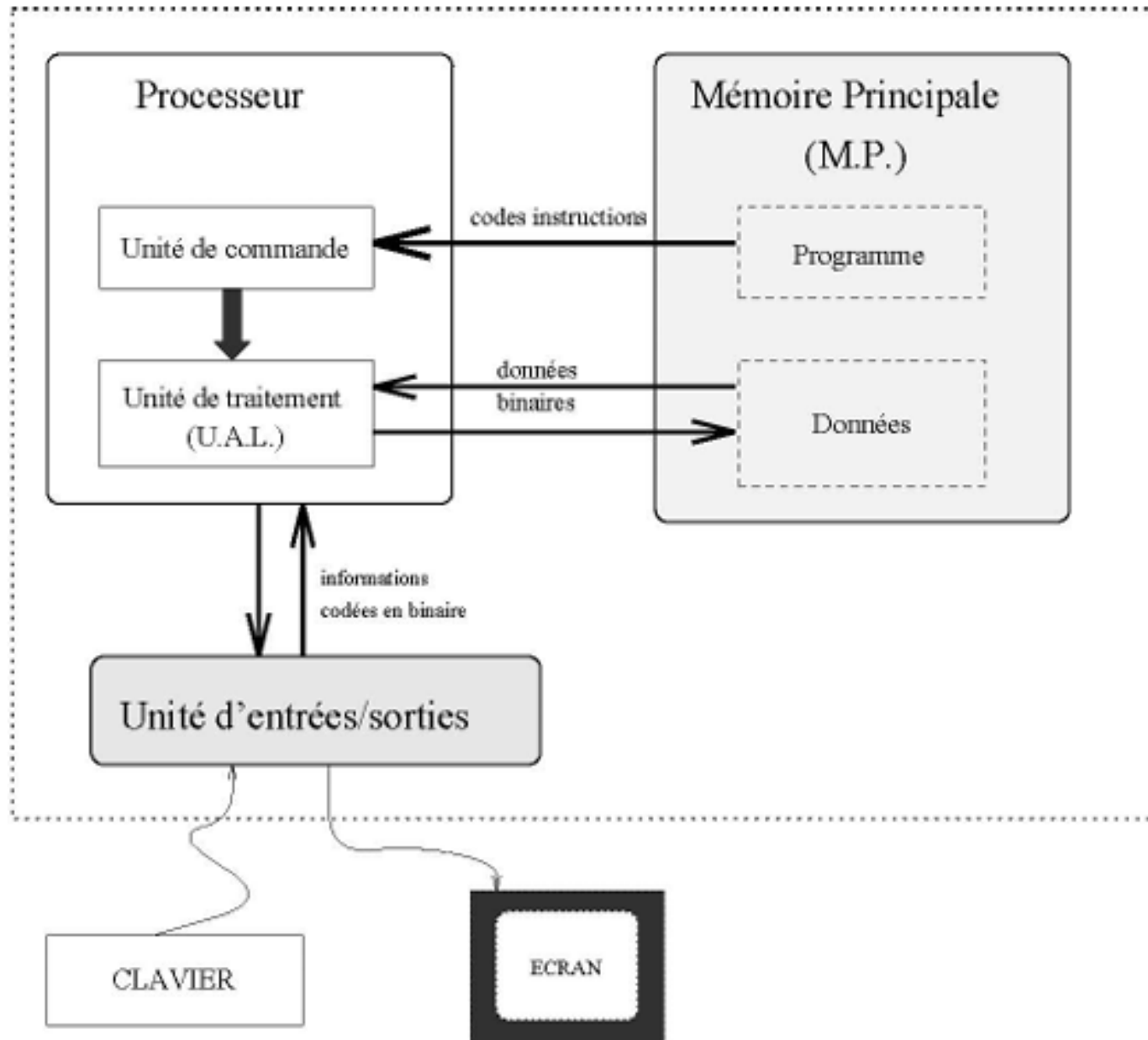
L'architecture de Von Neumann est basée sur 4 parties principales :

- ✓ **Mémoire** : Contient à la fois les données et le programme contrairement au modèle de Harvard.
- ✓ **Unité de commande ou contrôle (UC)** : Cette unité lit les instructions en mémoire et contrôle les opérations à réaliser.
- ✓ **Unité arithmétique et logique (UAL)** : Effectuer toutes les opérations arithmétiques et logiques.
- ✓ **Périphériques Entrées/Sorties**:
 - ✓ **Entrées** : clavier, souris... permettent d'envoyer des données à l'ordinateur.
 - ✓ **Sorties** : écran, imprimante... permettent de recevoir les résultats.

Architecture de Von Neumann VS Harvard

Von Neumann	Harvard
Mémoire unique pour les instructions et les données	Mémoire séparée pour les instructions et les données
Une seule opération à la fois (lecture d'instruction ou accès données)	Peut lire une instruction et accéder à une donnée simultanément
Plus lent (Risque de goulot d'étranglement)	Plus rapide grâce au double accès mémoire
Moins coûteuse et plus simple à implémenter	Plus coûteuse et complexe

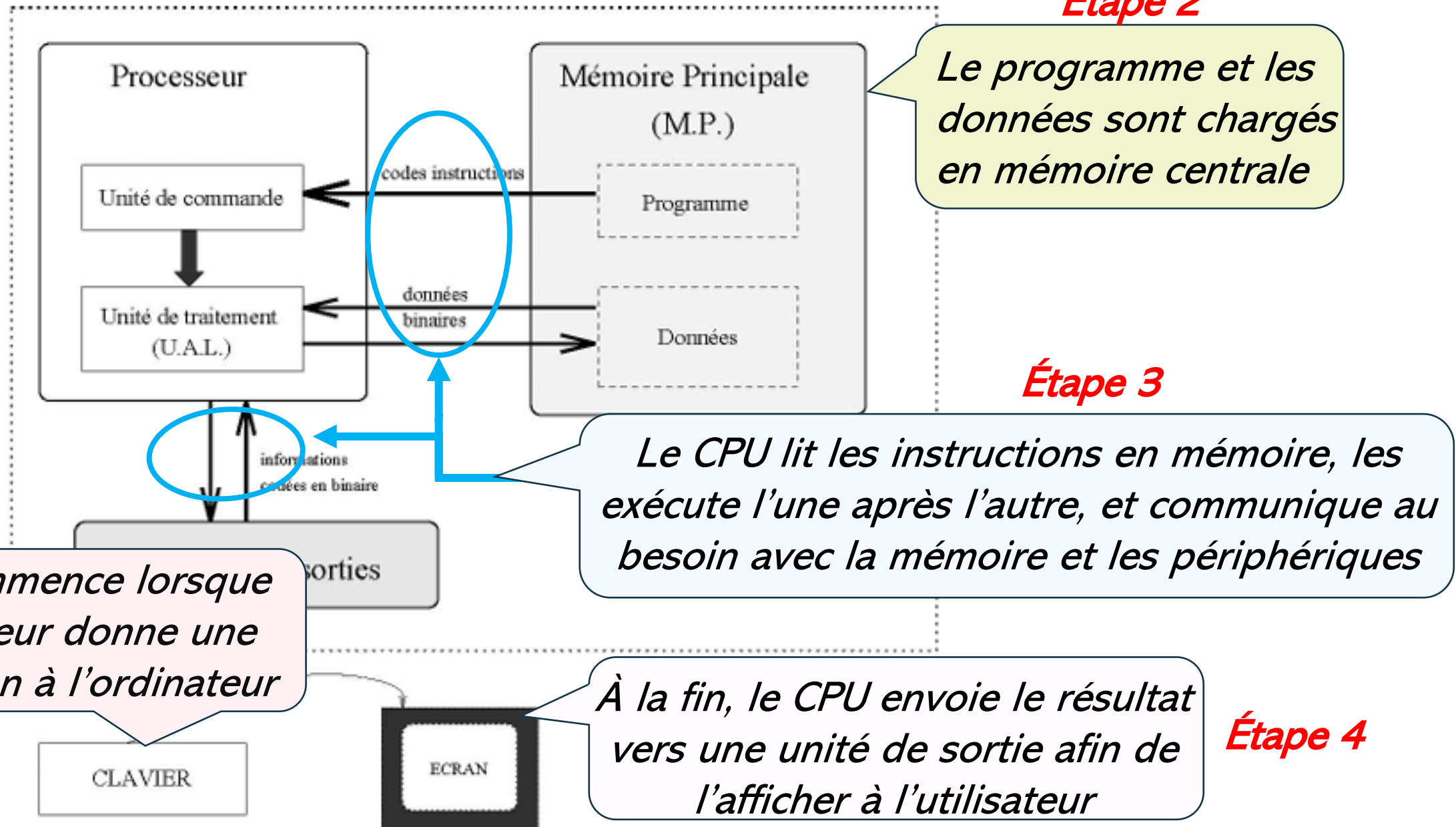
Architecture de Von Neumann: Principe de fonctionnement



Algorithme (étapes) :

1. Prendre la première note.
2. Prendre la deuxième note.
3. Prendre la troisième note.
4. Faire la somme des trois notes.
5. Diviser par 3.
6. Afficher la moyenne.

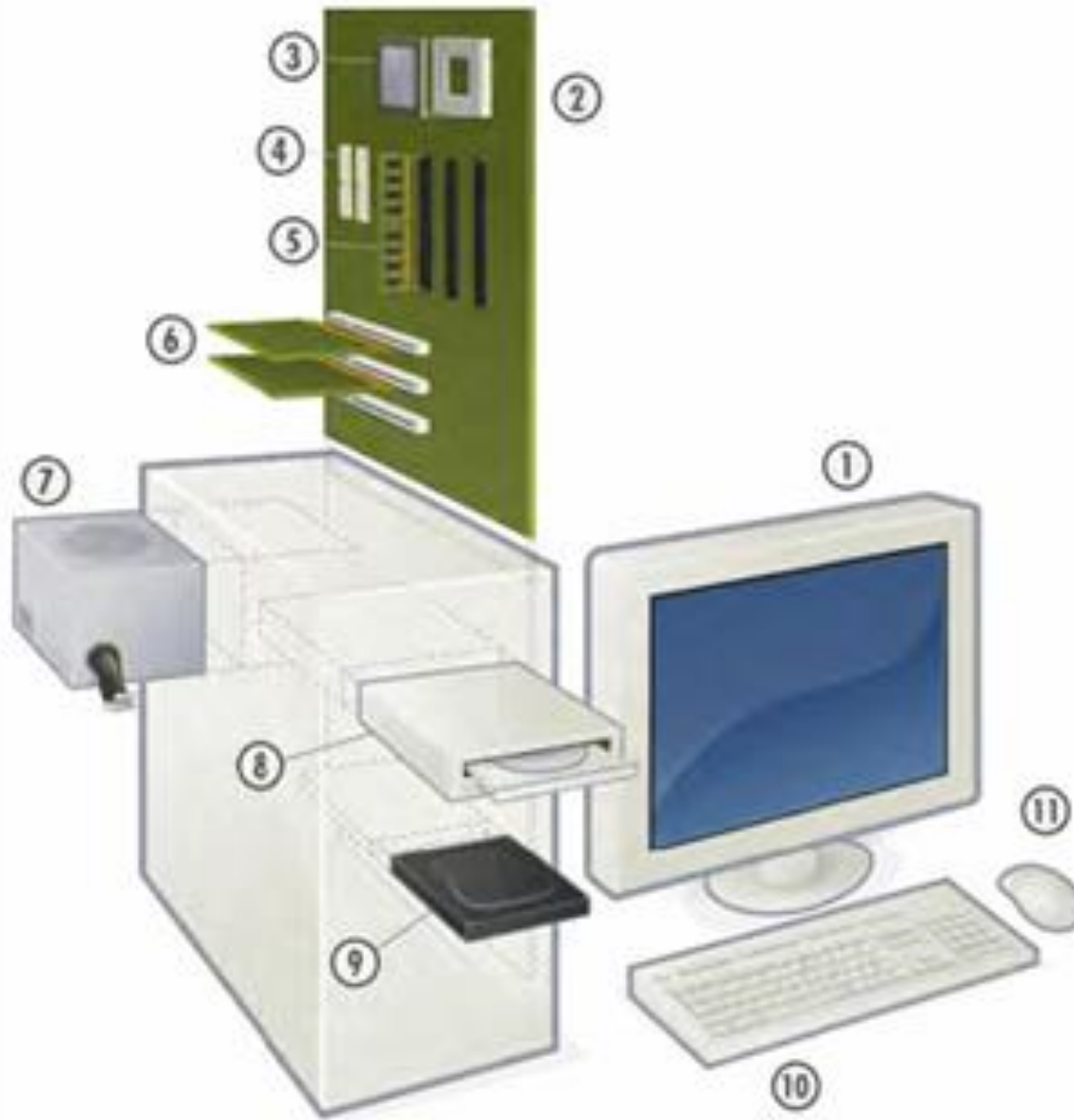
Architecture de Von Neumann: Principe de fonctionnement



Architecture de Von Neumann: Machine à programmes stockés

- ✓ Unification des données et des programmes : Les instructions et les données sont stockées dans la même mémoire et sont traitées de manière interchangeable.
- ✓ Flexibilité : Il suffit de modifier le contenu de la mémoire (le programme) pour changer le fonctionnement de la machine, au lieu de reconfigurer physiquement l'appareil.
- ✓ Une innovation majeure : L'idée de programme stocké a représenté une avancée majeure, transformant les ordinateurs d'outils spécialisés et rigides en machines plus polyvalentes et programmables.

L'ordinateur : vue d'ensemble



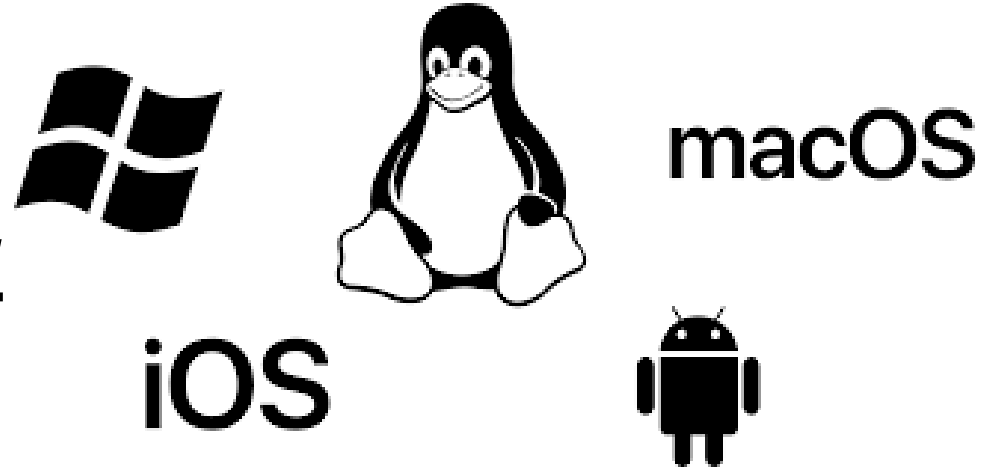
- 1. Ecran (Moniteur)
- 2. Carte mère
- 3. CPU (Micro-processeur)
- 4. Bus
- 5. Mémoire vive (RAM)
- 6. Cartes de périphériques
- 7. Alimentation
- 8. Lecteur de disques
- 9. Disque Dur
- 10. Clavier
- 11. Souris

+ Système d'exploitation (OS)

L'ordinateur : vue d'ensemble

Le système d'exploitation est un:

- ✓ Logiciel central de l'ordinateur
- ✓ Coordonne tous les composants matériels et logiciels
- ✓ Gère les programmes et les ressources (mémoire, processeur...etc.)
- ✓ Permet l'interaction entre l'utilisateur et l'ordinateur



Chapitre 1: FIN!
